



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №9

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему: «Среда Visual Prolog»

Студент группы ИУ7-66Б

(Подпись, дата)

Мансуров В. М.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю. В.

(Фамилия И.О.)

Москва — 2023 г.

1 Практическая часть

Программа «Предки»

1. Создать базу знаний «Предки», позволяющую наиболее эффективным способом (за меньшее количество шагов, что обеспечивается меньшим количеством предложений БЗ - правил), и используя разные варианты (примеры) простого вопроса, (указать: какой вопрос для какого варианта) определить:

- 1) по имени субъекта определить всех его бабушек (предки 2-го колена),
- 2) по имени субъекта определить всех его дедушек (предки 2-го колена),
- 3) по имени субъекта определить всех его бабушек и дедушек (предки 2-го колена),
- 4) по имени субъекта определить его бабушку по материнской линии (предки 2-го колена),
- 5) по имени субъекта определить его бабушку и дедушку по материнской линии (предки 2-го колена).

Минимизировать количество правил и количество вариантов вопросов. Использовать конъюнктивные правила и простой вопрос. Для одного из вариантов ВОПРОСА задания 1 составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы.

2. Дополнить базу знаний правилами, позволяющими найти:

- Максимум из двух чисел: без использования отсечения и с использованием отсечения;
- Максимум из трех чисел: без использования отсечения и с использованием отсечения.

Убедиться в правильности результатов. Для одного из вариантов ВОПРОСА и каждого варианта задания 1 и 2 составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы.

Листинг 1.1 – Программа «Предки»

```
1 DOMAINS
2     name = string.
3     gender = string.
4     n = integer
5
6 PREDICATES
7     isGender(name, gender).
8     % 5 видов родственников
9     % родители
10    getParent(name, name).
11    getMother(name, name).
12    getFather(name, name).
13    % бабушки и дедушки
14    getGrandParent(name, name, gender).
15    getGrandParentByMother(name, name, gender).
16    getGrandParentByFather(name, name, gender).
17    getGrandMother(name, name).
18    getGrandFather(name, name).
19    % тети и дяди
20    getUA(name, name, gender).
21    % сестры и братья
22    getSibling(name, name, gender).
23    % кузены
24    getCousin(name, name, gender).
25    % женаты
26    isMarried(name, name). % последовательность — муж и жена
27    % шурин или своячина
28    getSiblingWife(name, name, gender).
29    % золовка или деверь
30    getSiblingHusband(name, name, gender).
31
32    % бабушка n-го поколения
33    getParentN(name, name, n, gender).
34    getGrandParentN(name, name, n, gender).
35 CLAUSES
36    isGender("CA", "male").
37    isGender("MA", "female").
38    isGender("FA", "male").
39    isGender("MMA", "female").
40    isGender("FMA", "male").
```

```

41 isGender("MFA", "female").
42 isGender("FFA", "male").
43 isGender("MMA", "female").
44 isGender("FMMA", "male").
45 isGender("MFMA", "female").
46 isGender("FFMA", "male").
47 isGender("MMFA", "female").
48 isGender("FMFA", "male").
49 isGender("MFFA", "female").
50 isGender("FFFA", "male").
51
52 isGender("Brother of Mother 1", "male").
53 isGender("Brother of Mother 2", "male").
54 isGender("Sister of Mother 1", "female").
55 isGender("Sister of Father 1", "female").
56
57 isGender("Sister1", "female").
58 isGender("Brother1", "male").
59 isGender("Brother2", "male").
60
61 isGender("Cousin1", "male").
62 isGender("Cousin2", "female").
63 isGender("Cousin3", "female").
64 isGender("Cousin4", "male").
65
66 isGender("CB", "male").
67 isGender("MB", "female").
68 isGender("FB", "male").
69 % предки
70 getParent("CA", "MA").
71 getParent("CA", "FA").
72 % предки родителей
73 getParent("FA", "MFA").
74 getParent("FA", "FFA").
75 getParent("MA", "MMA").
76 getParent("MA", "FMA").
77 getParent("MMA", "MMMA").
78 getParent("MMA", "FMMA").
79 getParent("FMA", "MFMA").
80 getParent("FMA", "FFMA").
81 getParent("MFA", "MMFA").

```

```

82  getParent("MFA", "FMFA").
83  getParent("FFA", "FFFA").
84  getParent("FFA", "MFFA").
85  % сестра и братья родителей
86  getParent("Brother of Mother 1", "MMA").
87  getParent("Brother of Mother 1", "FMA").
88  getParent("Sister of Mother 1", "MMA").
89  getParent("Sister of Mother 1", "FMA").
90  getParent("Sister of Father 1", "MFA").
91  getParent("Sister of Father 1", "FFA").
92  % сестры и братья
93  getParent("Sister1", "MA").
94  getParent("Brother1", "FA").
95  getParent("Brother1", "MA").
96  getParent("Brother2", "MA").
97  getParent("Brother2", "FA").
98  getParent("Sister2", "FA").
99  % кузены
100  getParent("Cousin1", "Brother of Mother 1").
101  getParent("Cousin2", "Sister of Mother 1").
102  getParent("Cousin3", "Sister of Father 1").
103
104  getParent("CB", "MB").
105  getParent("CB", "FB").
106
107  isMarried("FA", "MA").
108  isMarried("FB", "MB").
109  isMarried("FMA", "MMA").
110  isMarried("FFA", "MFA").
111
112  getMother(Child, Mother) :-
113      getParent(Child, Mother),
114      isGender(Mother, "female").
115
116  getFather(Child, Father) :-
117      getParent(Child, Father),
118      isGender(Father, "male").
119
120  getGrandMother(Child, GrandMother) :-
121      getParent(Child, Parent),
122      getParent(Parent, GrandMother),

```

```

123         isGender(GrandMother, "female").
124
125     getGrandFather(Child, GrandFather) :-
126         getParent(Child, Parent),
127         getParent(Parent, GrandFather),
128         isGender(GrandFather, "male").
129
130     getGrandParent(Child, GrandParent, GrandParentGender) :-
131         getParent(Child, Parent),
132         getParent(Parent, GrandParent),
133         isGender(GrandParent, GrandParentGender).
134
135     getGrandParentByMother(Child, GrandParent, GrandParentGender)
136         :-
137         getMother(Child, Parent),
138         isGender(Parent, "female"),
139         getParent(Parent, GrandParent),
140         isGender(GrandParent, GrandParentGender).
141
142     getGrandParentByFather(Child, GrandParent, GrandParentGender)
143         :-
144         getParent(Child, Parent),
145         isGender(Parent, "male"),
146         getParent(Parent, GrandParent),
147         isGender(GrandParent, GrandParentGender).
148
149     getSibling(Child, Sibling, Gender) :-
150         getParent(Child, Parent),
151         getParent(Sibling, Parent),
152         isGender(Sibling, Gender),
153         not(Child = Sibling).
154
155     getUA(Child, UA, Gender) :-
156         getParent(Child, Parent),
157         getSibling(Parent, UA, Gender).
158
159     getCousin(Child, Cousin, Gender) :-
160         getUA(Child, UA, _),
161         getParent(Cousin, UA),
162         isGender(Cousin, Gender).

```

```

162   getSiblingWife(Husband, Sibling, Gender) :-
163       isMarried(Husband, Wife),
164       getSibling(Wife, Sibling, Gender).
165
166   getSiblingHusband(Wife, Sibling, Gender) :-
167       isMarried(Husband, Wife),
168       getSibling(Husband, Sibling, Gender).
169
170   getParentN(Child, Parent, 1, Gender) :-
171       getParent(Child, Parent),
172       isGender(Parent, Gender).
173
174   getParentN(Child, ParentN, N, Gender) :-
175       New = N - 1,
176       getParent(Child, Parent),
177       getParentN(Parent, ParentN, New, Gender).
178
179   getGrandParentN(Child, GrandParentN, N, Gender) :-
180       getParent(Child, Parent),
181       getParentN(Parent, GrandParentN, N, Gender).
182
183   GOAL
184       % Вывести имени родителей
185       getParent("CA", Parent).
186       % Вывести имя матери
187       getMother("CA", Mother).
188       % Вывести имя отца
189       getFather("CA", Father).
190
191       % Вывести имена бабушек
192       getGrandMother("CA", GrandMother).
193
194       % Вывести имена дедушек
195       getGrandFather("CA", GrandFather).
196
197       % Вывести имена прородителей
198       getGrandParent("CA", GrandParent, Gender).
199       getGrandParent("CA", GrandMother, "female").
200       getGrandParent("CA", GrandFather, "male").
201
202       % Вывести имена родителей по материнской линии

```

```

202  getGrandParentByMother("CA", GrandParent, Gender).
203  getGrandParentByMother("CA", GrandMother, "female").
204  getGrandParentByMother("CA", GrandFather, "male").
205
206  % Вывести имена родителей по отцовской линии
207  getGrandParentByFather("CA", GrandParent, Gender).
208  getGrandParentByFather("CA", GrandMother, "female").
209  getGrandParentByFather("CA", GrandFather, "male").
210
211  % найти всех сестер и братьев CA
212  getSibling("CA", Sibling, _).
213  % Найти кузенов CA
214  getCousin("CA", Cousin, Gender).
215
216  isMarried(Husband, Wife).
217  % Сестры и братья по жене — FA
218  getSiblingWife("FA", Sibling, _).
219  % Сестры и братья по мужу — MA
220  getSiblingHusband("MA", Sibling, _).
221
222  % вывести всех предков n-го порядка
223  getGrandParentN("CA", GrandParent, 2, Gender).

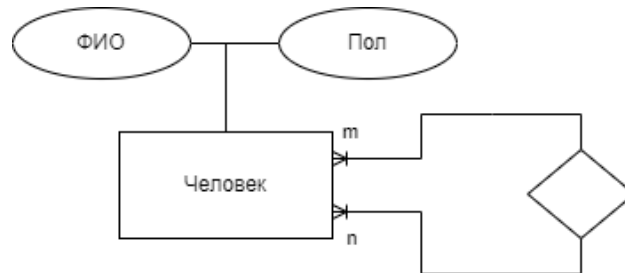
```


Листинг 1.2 – Дополнение к программе «Предки»

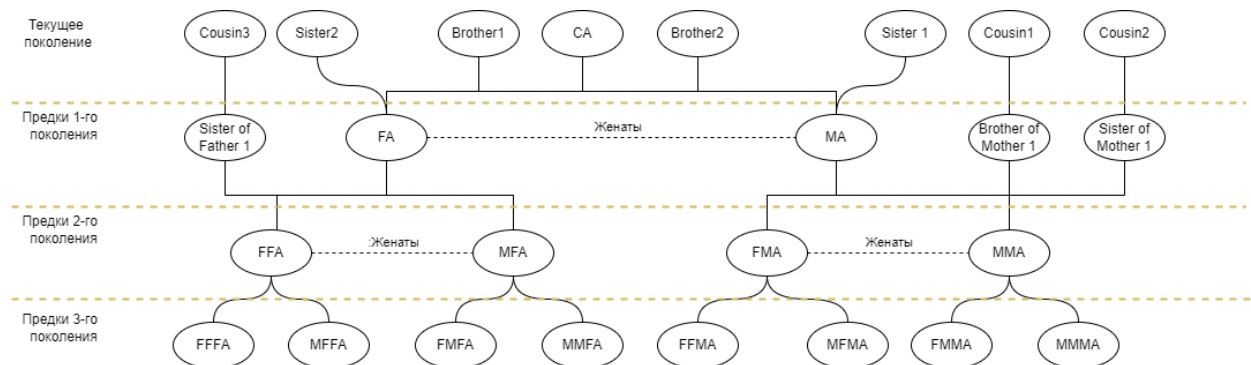
```
1 DOMAINS
2     number = integer .
3
4 PREDICATES
5     max2(number , number , number) .
6     max2_cut(number , number , number) .
7     max3(number , number , number , number) .
8     max3_cut(number , number , number , number) .
9
10 CLAUSES
11     max2(N1, N2, N2) :- N2 >= N1 .
12     max2(N1, N2, N1) :- N1 >= N2 .
13
14     max2_cut(N1, N2, N2) :- N2 >= N1, ! .
15     max2_cut(N1, _, N1) .
16
17     max3(N1, N2, N3, N3) :- N3 >= N1, N3 >= N2 .
18     max3(N1, N2, N3, N2) :- N2 >= N1, N2 >= N3 .
19     max3(N1, N2, N3, N1) :- N1 >= N2, N1 >= N3 .
20
21     max3_cut(N1, N2, N3, N3) :- N3 >= N2, N3 >= N1, ! .
22     max3_cut(N1, N2, _, N2) :- N2 >= N1, ! .
23     max3_cut(N1, _, _, N1) .
24
25 GOAL
26     max2(-10, 20, RES) .
27     max2_cut(-10, 20, RES) .
28
29     max2(20, -20, RES) .
30     max2_cut(20, -20, RES) .
31
32     max3(1, 2, 3, RES) .
33     max3(3, 2, 1, RES) .
34     max3(1, 3, 2, RES) .
35
36     max3_cut(1, 2, 3, RES) .
37     max3_cut(3, 2, 1, RES) .
38     max3_cut(1, 3, 2, RES) .
```

2 Дополнение

Составить ER-диаграмму (нотацию Чена) для лабораторной работы.



Древо семье



В программе более 5 видов родственников для человека:

- 1) родители;
- 2) братья и сестра;
- 3) бабушки и дедушки;
- 4) тети и дяди;
- 5) кузены.
- 6) сестры и братья жены/мужа.

Заполнение базы знаний

Листинг 2.1 – Prolog

```
1 isGender("CA", "male").
2 isGender("MA", "female").
3 isGender("FA", "male").
4 isGender("MMA", "female").
5 isGender("FMA", "male").
6 isGender("MFA", "female").
7 isGender("FFA", "male").
8 isGender("MMA", "female").
9 isGender("FMMA", "male").
10 isGender("MFMA", "female").
11 isGender("FFMA", "male").
12 isGender("MMFA", "female").
13 isGender("FMFA", "male").
14 isGender("MFFA", "female").
15 isGender("FFFA", "male").
16 isGender("Brother of Mother
    1", "male").
17 isGender("Brother of Mother
    2", "male").
18 isGender("Sister of Mother
    1", "female").
19 isGender("Sister of Father
    1", "female").
20 isGender("Sister1",
    "female").
21 isGender("Brother1", "male").
22 isGender("Brother2", "male").
23 isGender("Cousin1", "male").
24 isGender("Cousin2",
    "female").
25 isGender("Cousin3",
    "female").
26 isGender("Cousin4", "male").
27 isGender("CB", "male").
28 isGender("MB", "female").
29 isGender("FB", "male").
```

Листинг 2.2 – Neo4j

```
1 CREATE
2 (CA:Human {name: "CA", gender:
    "male"}),
3 (MA:Human {name: "MA", gender:
    "female"}),
4 (FA:Human {name: "FA", gender:
    "male"}),
5 (MMA:Human {name: "MMA", gender:
    "female"}),
6 (FMA:Human {name: "FMA", gender:
    "male"}),
7 (MFA:Human {name: "MFA", gender:
    "female"}),
8 (FFA:Human {name: "FFA", gender:
    "male"}),
9 (MMA:Human {name: "MMA",
    gender: "female"}),
10 (FMMA:Human {name: "FMMA",
    gender: "male"}),
11 (MFMA:Human {name: "MFMA",
    gender: "female"}),
12 (FFMA:Human {name: "FFMA",
    gender: "male"}),
13 (MMFA:Human {name: "MMFA",
    gender: "female"}),
14 (FMFA:Human {name: "FMFA",
    gender: "male"}),
15 (MFFA:Human {name: "MFFA",
    gender: "female"}),
16 (FFFA:Human {name: "FFFA",
    gender: "male"}),
17 (Uncle1:Human {name: "Brother of
    Mother 1", gender: "male"}),
18 (Uncle2:Human {name: "Brother of
    Mother 2", gender: "male"}),
19 (Aunt1:Human {name: "Sister of
    Mother 1", gender: "female"}),
```

Листинг 2.3 – Prolog

(Продолжение)

```

1 getParent("CA", "MA").
2 getParent("CA", "FA").
3 getParent("FA", "MFA").
4 getParent("FA", "FFA").
5 getParent("MA", "MMA").
6 getParent("MA", "FMA").
7 getParent("MMA", "MMA").
8 getParent("MMA", "FMMA").
9 getParent("FMA", "MFMA").
10 getParent("FMA", "FFMA").
11 getParent("MFA", "MMFA").
12 getParent("MFA", "FMFA").
13 getParent("FFA", "FFFA").
14 getParent("FFA", "MFFA").
15 getParent("Brother of Mother
    1", "MMA").
16 getParent("Brother of Mother
    1", "FMA").
17 getParent("Sister of Mother
    1", "MMA").
18 getParent("Sister of Mother
    1", "FMA").
19 getParent("Sister of Father
    1", "MFA").
20 getParent("Sister of Father
    1", "FFA").
21 getParent("Sister1", "MA").
22 getParent("Brother1", "FA").
23 getParent("Brother1", "MA").
24 getParent("Brother2", "MA").
25 getParent("Brother2", "FA").
26 getParent("Sister2", "FA").
27 getParent("Cousin1",
    "Brother of Mother 1").
28 getParent("Cousin2", "Sister
    of Mother 1").
29 getParent("Cousin3", "Sister
    of Father 1").

```

Листинг 2.4 – Neo4j (Продолжение)

```

1 (Sister1:Human {name: "Sister1",
    gender: "female"}),
2 (Sister2:Human {name: "Sister2",
    gender: "female"}),
3 (Brother1:Human {name:
    "Brother1", gender: "male"}),
4 (Brother2:Human {name:
    "Brother2", gender: "male"}),
5 (Cousin1:Human {name: "Cousin1",
    gender: "female"}),
6 (Cousin2:Human {name: "Cousin2",
    gender: "male"}),
7 (Cousin3:Human {name: "Cousin3",
    gender: "male"}),
8 (FA)-[:IS_PARENT]->(CA),
9 (MA)-[:IS_PARENT]->(CA),
10 (FA)-[:IS_PARENT]->(Brother1),
11 (MA)-[:IS_PARENT]->(Brother1),
12 (FA)-[:IS_PARENT]->(Brother2),
13 (MA)-[:IS_PARENT]->(Brother2),
14 (FA)-[:IS_PARENT]->(Sister2),
15 (MA)-[:IS_PARENT]->(Sister1),
16 (FA)-[:ARE_ENGAGED]->(MA),
17 (MA)-[:ARE_ENGAGED]->(FA),
18 (FFA)-[:IS_PARENT]->(FA),
19 (MFA)-[:IS_PARENT]->(FA),
20 (FFA)-[:ARE_ENGAGED]->(MFA),
21 (MFA)-[:ARE_ENGAGED]->(FFA),
22 (FFA)-[:IS_PARENT]->(Aunt1),
23 (MFA)-[:IS_PARENT]->(Aunt1),
24 (Aunt1)-[:IS_PARENT]->(Cousin3),
25 (Uncle2)-[:IS_PARENT]->(Cousin2),
26 (Uncle1)-[:IS_PARENT]->(Cousin1),
27 (MMA)-[:IS_PARENT]->(Uncle2),
28 (FMA)-[:IS_PARENT]->(Uncle2),
29 (MMA)-[:IS_PARENT]->(Uncle1),
30 (FMA)-[:IS_PARENT]->(Uncle1),
31 (FFFA)-[:IS_PARENT]->(FFA),
32 (MFFA)-[:IS_PARENT]->(FFA),
33 (FMFA)-[:IS_PARENT]->(MFA),

```

Листинг 2.5 – Prolog
(Продолжение)

```
1 getParent("CB", "MB").
2 getParent("CB", "FB").
3 isMarried("FA", "MA").
4 isMarried("FB", "MB").
5 isMarried("FMA", "MMA").
6 isMarried("FFA", "MFA").
```

Листинг 2.6 – Neo4j (Продолжение)

```
1 (MMFA) -[:IS_PARENT]->(MFA) ,
2 (FMA) -[:IS_PARENT]->(MA) ,
3 (MMA) -[:IS_PARENT]->(MA) ,
4 (FMA) -[:ARE_ENGAGED]->(MMA) ,
5 (MMA) -[:ARE_ENGAGED]->(FMA) ,
6 (FFMA) -[:IS_PARENT]->(FMA) ,
7 (MFMA) -[:IS_PARENT]->(FMA) ,
8 (FMMA) -[:IS_PARENT]->(MMA) ,
9 (MMA) -[:IS_PARENT]->(MMA)
```

Привести вопрос и ответ на РЕЯ, Prolog и SQL.

РЕЯ: 1. Вывести имя мамы человека по имени.

Листинг 2.7 – Prolog: Вывести имя мамы человека по имени

```
1 PREDICATE
2     isGender(name, gender).
3     getParent(name, name).
4     getMother(name, name).
5 CLAUSES
6     ...
7     getMother(Child, Mother) :-
8         getParent(Child, Mother),
9         isGender(Mother, "female").
10 GOAL
11     getMother("CA", Mother).
```

Листинг 2.8 – Neo4j: Вывести имя мамы человека по имени

```
1 match (parent:Human)
2 match (child:Human)
3 match (parent)-[r1:IS_PARENT]->(child)
4 where child.name = "CA" and parent.gender = "female"
5 return parent.name
```

РЕЯ: 2. Вывести имена предков родителей по отцовской линии

Листинг 2.9 – Prolog: Вывести имена предков родителей по отцовской линии

```
1 PREDICATE
2     isGender(name, gender).
3     getParent(name, name).
4     getGrandParentByFather(name, name, gender)
5 CLAUSES
6     ...
7     getGrandParentByFather(Child, GrandParent, GrandParentGender)
      :-
8         getParent(Child, Parent),
9         isGender(Parent, "male"),
10        getParent(Parent, GrandParent),
11        isGender(GrandParent, GrandParentGender).
12 GOAL
13    getGrandParentByFather("CA", GrandParent, _).
```

Листинг 2.10 – Neo4j: Вывести имена предков родителей по отцовской линии

```
1 match( grandparent : Human )
2 match( parent : Human )
3 match( child : Human )
4 match( grandparent )-[r2 : IS_PARENT]->(parent)-[r1 : IS_PARENT]->(child)
5 where child.name = "CA" and parent.gender = "male"
6 return grandparent.name
```

РЕЯ: 3. Вывести имена всех братьев и сестер по жене - по имени мужу

Листинг 2.11 – Prolog: Вывести имена всех братьев и сестер по жене

```
1 PREDICATE
2     isGender(name, gender).
3     getParent(name, name).
4     getSibling(name, name, gender).
5     getSiblingWife(name, name, gender).
6 CLAUSES
7     ...
8     getSibling(Child, Sibling, Gender) :-
9         getParent(Child, Parent),
10        getParent(Sibling, Parent),
11        isGender(Sibling, Gender),
12        not(Child = Sibling).
13    getSiblingWife(Husband, Sibling, Gender) :-
14        isMarried(Husband, Wife),
15        getSibling(Wife, Sibling, Gender).
16 GOAL
17    getSiblingWife("FA", Sibling, _).
```

Листинг 2.12 – Neo4j: Вывести имена всех братьев и сестер по жене

```
1 match(husband:Human)
2 match(wife:Human)
3 match(sibling:Human)
4 match(wifeParent:Human)
5 match(husband)-[r:ARE_ENGAGED]->(wife)<-[r1:IS_PARENT]-
   (wifeParent)-[r2:IS_PARENT]->(sibling)
6 where husband.name = "FA"
7 return sibling.name, sibling.gender
```